

Chapitre T0 : TD (partie 1)

I Modèle du gaz parfait

Exercice 1 : Gonflage d'un ballon | ★ ☆ ☆

Q1. On choisit comme système **la totalité du gaz initialement contenu dans la bouteille**.

La quantité de matière du système est alors constante : aucun gaz n'est ajouté ou retiré du système. Le système est donc **fermé**.

En revanche, le système peut échanger de l'énergie avec le milieu extérieur, sous forme de transfert thermique (car les parois ne sont pas adiabatiques) ou mécanique (car la paroi du système est déformable). Il n'est donc **pas isolé**.

Q2. À l'état final, le ballon est en équilibre mécanique avec l'atmosphère. En négligeant les forces de tension superficielle de l'enveloppe, on a donc :

$$P_f = P_{\text{atm}} = 1,013 \text{ bar}$$

À l'état final, le ballon est également en équilibre thermique avec l'air ambiant. On a donc

$$T_f = T = 20^\circ\text{C} = 293,15 \text{ K}.$$

Q3. On assimile l'air à un gaz parfait. Comme le système est fermé, la quantité de matière de gaz est constante. L'équation d'état donne donc, à l'état initial et à l'état final :

$$P_i V_i = nRT_i \quad \text{et} \quad P_f V_f = nRT_f$$

Or, d'après les questions précédentes,

$$T_i = T_f.$$

On obtient alors

$$P_i V_i = P_f V_f \quad \Rightarrow \quad V_f = \frac{P_i V_i}{P_f}.$$

$$\text{Application numérique : } V_f = \frac{15 \text{ bar} \times 60 \text{ L}}{1,013 \text{ bar}} \quad \Rightarrow \quad V_f = 888 \text{ L}$$

Exercice 2 : Volume molaire, volume massique | ★ ☆ ☆

Q1.

Q2.

Q3.

Exercice 3 : Détentes d'un gaz parfait | ★ ☆ ☆ | ♥

Q1. La transformation $A \rightarrow B$ est isotherme. La température est donc constante : $T_B = T_A = 300 \text{ K}$.

Écrivons l'équation d'état des gaz parfaits dans l'état initial et l'état final :

$$P_A V_A = nRT_A \quad \text{et} \quad P_B V_B = nRT_B$$

Comme $T_B = T_A$, on en déduit :

$$P_A V_A = P_B V_B \quad \Rightarrow \quad P_B = P_A \frac{V_A}{V_B}$$

$$\text{Application numérique : } P_B = 8 \text{ bar} \times \frac{10 \text{ L}}{15 \text{ L}} = 5,33 \text{ bar}.$$

Q2. Pour un gaz parfait au cours d'une transformation isentropique, les lois de Laplace peuvent s'écrire sous les trois formes équivalentes :

$$PV^\gamma = \text{cste} \quad \Leftrightarrow \quad TV^{\gamma-1} = \text{cste} \quad \Leftrightarrow \quad P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{cste}$$

Les lois de Laplace sont valables pour un **gaz parfait** subissant une transformation **adiabatique et réversible**. La transformation est alors **isentropique**.

Q3. La transformation $A \rightarrow C$ est adiabatique réversible. On peut donc utiliser les lois de Laplace.

En utilisant

$$TV^{\gamma-1} = \text{constante},$$

on obtient

$$T_A V_A^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1} \quad \Leftrightarrow \quad T_C = T_A \left(\frac{V_A}{V_C} \right)^{\gamma-1}$$

Application numérique avec $\gamma = 1,4$: $T_C = 300 \left(\frac{10}{15} \right)^{0,4} = \boxed{255 \text{ K}}$

Pour déterminer la pression, on utilise

$$PV^\gamma = \text{constante}.$$

Ainsi,

$$P_A V_A^\gamma = P_C V_C^\gamma, \quad \Leftrightarrow \quad P_C = P_A \left(\frac{V_A}{V_C} \right)^\gamma$$

Application numérique : $P_C = 8 \left(\frac{10}{15} \right)^{1,4} = \boxed{4,53 \text{ bar}}$

Q4. Pour une transformation isotherme d'un gaz parfait, $PV = \text{cste}$.

Dans un diagramme $P - V$, une courbe isotherme a donc pour équation : $P = \frac{\text{cste}}{V}$

Pour une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait, $PV^\gamma = \text{cste}$.

Dans un diagramme $P - V$, une courbe adiabatique réversible a donc pour équation : $P = \frac{\text{cste}}{V^\gamma}$

Comme $\gamma > 1$, P décroît plus rapidement (lorsque V augmente) pour une transformation adiabatique réversible que pour une transformation isotherme.

Exercice 4 : Relation de Mayer | ★ ☆ ☆ | ♥

Q1. Pour un gaz parfait, les deux lois de Joule sont :

- **Première loi de Joule** : $\Delta U = C_V \Delta T$
- **Deuxième loi de Joule** : $\Delta H = C_p \Delta T$

L'équation d'état des gaz parfaits est : $pV = nRT$.

Par définition de l'enthalpie :

$$H = U + pV.$$

En utilisant l'équation d'état des gaz parfaits :

$$H = U + nRT.$$

Donc, lors d'une transformation :

$$\Delta H = \Delta U + nR \Delta T.$$

On obtient donc :

$$C_p \Delta T = C_V \Delta T + nR \Delta T.$$

Finalement :

$$\boxed{C_p = C_V + nR} \quad (\text{relation de Mayer})$$

Q2. Le coefficient adiabatique γ est défini par :

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V}.$$

La relation de Mayer donne :

$$C_p = C_V + nR.$$

En utilisant la définition de γ :

$$\gamma C_V = C_V + nR.$$

Donc :

$$(\gamma - 1)C_V = nR,$$

d'où

$$C_V = \frac{nR}{\gamma - 1}.$$

Comme $C_p = \gamma C_V$, on obtient :

$$C_p = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1}.$$

Q3. Les capacités calorifiques molaires sont définies par :

$$C_V = n C_{V,m} \quad \text{et} \quad C_p = n C_{p,m}.$$

À partir des expressions précédentes :

$$C_{V,m} = \frac{C_V}{n} = \frac{R}{\gamma - 1}$$

et

$$C_{p,m} = \frac{C_p}{n} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}.$$

Pour le diazote, avec $\gamma = 1,4$ et $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$:

$$C_{V,m} = \frac{8,314}{1,4 - 1} = \frac{8,314}{0,4} \simeq 20,8 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}.$$

De même :

$$C_{p,m} = \frac{1,4 \times 8,314}{0,4} \simeq 29,1 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}.$$

Q4. Les capacités calorifiques massiques sont définies par :

$$C_V = m c_V \quad \text{et} \quad C_p = m c_p$$

Ainsi :

$$c_V = \frac{C_V}{m} = \frac{n}{m} \frac{R}{\gamma - 1} = \frac{1}{M} \frac{R}{\gamma - 1}$$

$$c_p = \frac{C_p}{m} = \frac{n}{m} \frac{R\gamma}{\gamma - 1} = \frac{1}{M} \frac{R\gamma}{\gamma - 1}$$

On obtient donc :

$$c_{V,m} = \frac{R}{M(\gamma - 1)} \quad \text{et} \quad c_{p,m} = \frac{\gamma R}{M(\gamma - 1)}.$$

Pour le diazote :

$$M = 28 \text{ g.mol}^{-1} = 28 \times 10^{-3} \text{ kg.mol}^{-1}.$$

Ainsi :

$$c_{V,m} = \frac{8,314}{28 \times 10^{-3} \times 0,4} \simeq 742 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}.$$

De même :

$$c_{p,m} = \frac{1,4 \times 8,314}{28 \times 10^{-3} \times 0,4} \simeq 1039 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}.$$

II Bilans d'énergie

Exercice 5 : Ordres de grandeur de puissances | ★☆☆

Q1. Un four électrique domestique consomme une puissance électrique d'environ 1 kW.

Q2. Un réacteur nucléaire produit une puissance électrique d'environ 1 GW. On peut alimenter 10^6 fours électriques consommant 1 kW.

Q3. Une éolienne produit une puissance électrique d'environ 1 MW. Il faut donc 1000 éolienne pour obtenir une puissance équivalente à celle d'un réacteur nucléaire.

Q4. Un cycliste en plein effort fournir une puissance de l'ordre de 300 W.

Pour une voiture avec un moteur de 80 chevaux : 1 cheval ≈ 700 W, donc $P = 80 \times 700 = 56$ kW.

Exercice 6 : Ordres de grandeur d'énergie | ★☆☆

Q1. On effectue un bilan d'énergie du sac :

$$\Delta E = \Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p$$

Et :

- $\Delta U = mc\Delta T = 0$ car on néglige les variations de température
- $\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = 0$ car $v_i = v_f = 0$ (le sac est immobile au début et à la fin).
- $\Delta E_p = (mgz_f + cste) - (mgz_i + cste) = mg(z_f - z_i) = 10 \times 9,81 \times 4800 = 471$ kJ.

Finalement : $\Delta E = 471$ kJ. Il faudra donc fournir 471 kJ au sac.

Q2. Même démarche :

- $\Delta U = mc\Delta T = 0$ car on néglige les variations de température
- $\Delta E_p = (mgz_f + cste) - (mgz_i + cste) = mg(z_f - z_i) = 0$ car $z_f = z_i$ (trajectoire horizontale)
- $\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$ avec $v_i = 0$ et $v_f = 100 \text{ km.h}^{-1} = 27,8 \text{ m.s}^{-1}$

Finalement : $\Delta E = 3,86$ kJ. Il faudra donc fournir 3,86 kJ au sac.

Q3. Bilan d'énergie appliqué au bloc de cuivre :

- $\Delta U = mc\Delta T = 38,5$ kJ
- $\Delta E_p = 0$ (pas de variation d'altitude)
- $\Delta E_c = 0$ (pas de variation de vitesse)

Finalement : $\Delta E = 38,5$ kJ. Il faudra donc fournir 3,85 kJ au bloc de cuivre.

Exercice 7 : Bouilloire | ★☆☆ | ♥

Q1. Le système considéré est l'eau dans la bouilloire. Celle-ci est en contact direct avec l'atmosphère. On peut donc supposer que $P = P_{ext} = cste$. Donc $\Delta H = Q$.

Q2. On cherche Q , l'énergie fournie à l'eau par transfert thermique.

On sait que $Q = \Delta H$ (transformation isobare) et que $\Delta H = C\Delta T = mc(T_f - T_i)$ (phase condensée idéale).

Donc : $Q = mc(T_f - T_i) = 157$ kJ

Q3. 1 kW.h = 3,6 MJ. Donc $Q = 43 \times 10^{-3}$ kW.h.

Le coût du chauffage est donc de 8×10^{-3} €, soit 0,8 centimes d'euros.

Q4. La puissance dissipée par effet Joule par la résistance de la bouilloire est $P = \frac{u_{eff}^2}{R} = 2016$ W.

L'énergie reçue par l'eau pendant une durée t est : $Q = \int_0^t P dt$. Comme la puissance P est constante : $Q = P \times t$.

On en déduit le temps de chauffage $t = \frac{Q}{P} = 78 \text{ s}$.

Q5. On sait que $Q = \Delta H$. On décompose la transformation en deux étapes :

- Étape 1 : L'eau liquide passe de $T_i = 25^\circ\text{C}$ à $T_f = 100^\circ\text{C}$. La variation d'enthalpie de l'eau lors de cette étape est :

$$\Delta H_1 = mc(T_f - T_i) \quad \text{avec } m = 0,5 \text{ kg}$$

- Étape 2 : L'eau liquide passe à l'état de vapeur à $T = 100^\circ\text{C}$. La variation d'enthalpie de l'eau lors de cette étape est :

$$\Delta H_2 = m'\ell_{vap} \quad \text{avec } m' = 0,25 \text{ kg}$$

- Finalement : $Q = \Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = mc(T_f - T_i) + m\ell_{vap} = 721 \text{ kJ}$

Exercice 8 : Mise en contact de deux objets à des températures différentes | ★ ★ ☆ | ♥

Q1. On décompose le système {objet+eau} en deux sous-systèmes : {objet} et {eau}, que l'on assimile à des phases condensées idéales.

- L'objet passe de la température T_1 à la température T_f . Sa variation d'énergie interne est donc : $\Delta U_1 = m_1 c_1 (T_f - T_1)$.
- L'eau passe de la température T_2 à la température T_f . Sa variation d'énergie interne est donc : $\Delta U_2 = m_2 c_2 (T_f - T_2)$.
- Comme l'énergie interne est extensive, $U = U_1 + U_2$, donc $\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2 = m_1 c_1 (T_f - T_1) + m_2 c_2 (T_f - T_2)$

Q2. Le système est supposé isolé, il n'échange pas d'énergie avec l'extérieur : $W = Q = 0$. donc $\Delta U = 0$.

Q3. On a donc $m_1 c_1 (T_f - T_1) + m_2 c_2 (T_f - T_2) = 0$. On isole T_f et on obtient :

$$T_f = \frac{m_1 c_1 T_1 + m_2 c_2 T_2}{m_1 c_1 + m_2 c_2} = 25,2^\circ\text{C}$$

Q4. On calcule dans un premier temps la variation d'entropie ΔS du système {objet+eau}. Pour cela on décompose une fois de plus le système en deux. On assimile l'objet et l'eau à des phases condensées idéales.

- L'objet passe de la température T_1 à la température T_f . Sa variation d'entropie est donc : $\Delta S_1 = m_1 c_1 \ln \left(\frac{T_f}{T_1} \right)$.
- L'eau passe de la température T_1 à la température T_f . Sa variation d'entropie est donc : $\Delta S_2 = m_2 c_2 \ln \left(\frac{T_f}{T_2} \right)$.
- Comme l'entropie est extensive :

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = m_1 c_1 \ln \left(\frac{T_f}{T_1} \right) + m_2 c_2 \ln \left(\frac{T_f}{T_2} \right) = 6,66 \text{ J.K}^{-1}$$

Conclusion : $S_{crec} > 0$ donc la transformation est irréversible.

Exercice 9 : Pompe à vélo | ★ ★ ☆ | ♥

Q1. On utilise la loi des gaz parfaits dans l'état initial : $n = \frac{P_i V_i}{RT} = 41,1 \times 10^{-3} \text{ mol}$.

Loi des gaz parfaits : $P_i V_i = nRT_i$ et $P_f V_f = nRT_f$.

En divisant terme à terme ces équations, on obtient :

$$\frac{P_i V_i}{P_f V_f} = \frac{T_i}{T_f} = 1 \quad \text{car } T_f = T_i$$

Donc : $P_f = P_i \times \frac{V_i}{V_f} = 2,00 \text{ bar}$

Q2. • $\Delta U_a = C_V \Delta T = 0$ car $T_f = T_i$

- Calculons l'énergie W_a transférée par travail au gaz lors de la transformation.

$$W_a = - \int_{V_i}^{V_f} P_{\text{ext}} dV \quad \begin{matrix} \uparrow \\ \text{transformation} \\ \text{lente} \\ P = P_{\text{ext}} \end{matrix} = - \int_{V_i}^{V_f} P dV = - \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV \quad \begin{matrix} \uparrow \\ \text{transformation} \\ \text{isotherme} \\ T = \text{cste} = T_i \end{matrix} = -nRT_i \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} = -nRT_i \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

Finalement :

$$W_a = +n R T_i \ln \left(\frac{V_i}{V_f} \right) = 69,3 \text{ J}$$

- $\Delta U = W + Q = 0$. Donc $Q_a = -W_a = -69,3 \text{ J}$.

Q3.

Q4. On peut appliquer les lois de Laplace lors de la transformation (b1), car il s'agit d'une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait.

$$T_i V_i^{\gamma-1} = T_1 V_f^{\gamma-1} \Rightarrow T_1 = T_i \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\gamma-1}$$

Application numérique : $T_1 = 386,6 \text{ K} = 113,6^\circ \text{C}$

- On commence par étudier l'étape (b1) :

$$\Delta U_{b1} = W_{b1} + \underbrace{Q_{b1}}_{\substack{=0 \\ \text{adiabatique}}}$$

Et d'après la première loi de Joule : $\Delta U_{b1} = C_V \Delta T = \frac{nR}{\gamma-1} (T_1 - T_i)$. Donc $W_{b1} = \Delta U_{b1} = \frac{nR}{\gamma-1} (T_1 - T_i) = 79,8 \text{ J}$

- On étudie ensuite l'étape (b2) :

$$\Delta U_{b2} = \underbrace{W_{b2}}_{\substack{=0 \\ \text{isochore}}} + Q_{b2}$$

Et d'après la première loi de Joule : $\Delta U_{b2} = C_V \Delta T = \frac{nR}{\gamma-1} (T_f - T_1)$. Donc $Q_{b2} = \Delta U_{b2} = \frac{nR}{\gamma-1} (T_f - T_1) = -79,8 \text{ J}$

- Finalement :

$$\Delta U_b = \Delta U_{b1} + \Delta U_{b2} = 0 \quad (\text{normal car } T_f = T_i) \quad W_b = W_{b1} + W_{b2} = 79,8 \text{ J} \quad Q_b = Q_{b1} + Q_{b2} = -79,8 \text{ J}$$

Q6. • Il est normal que $\Delta U_a = \Delta U_b$ car U est une fonction d'état, sa variation ΔU dépend uniquement de l'état initial et de l'état final, pas de la transformation utilisée.

- Par contre, W et Q dépendent de la transformation utilisée pour aller de l'état initial à l'état final, il est donc normal que l'on trouve des résultats différents.

Q7. Lors de la transformation (a), on suppose qu'à tout instant il y a équilibre mécanique et thermique entre le système et l'extérieur ($P = P_{ext}$ et $T = T_{ext}$), et on néglige les frottements. La transformation est donc réversible.

Lors de la transformation (b), à la fin de l'étape (b1), le gaz à l'intérieur de la pompe est à une température plus élevée que l'extérieur, et il se refroidit alors par conduction thermique à travers les parois de la pompe. Ce processus est irréversible, l'étape (b2) est donc irréversible.

Q8. Il faudrait choisir la méthode (a) (réversible), car le travail à fournir est plus élevé pour la méthode (b) (irréversible). Ce résultat est un résultat général à mettre en parallèle avec le cours sur les machines thermiques, qui ont des rendements/efficacités maximaux pour des transformations réversibles.